

© Е.А. Бойков, Н.Е. Ершов 2015

ДВА ПОДХОДА К ЧИСЛЕННОМУ РЕШЕНИЮ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ФРЕДГОЛЬМА

Бойков Е.А. – н.с. лаб. ЧММФ ВЦ ДВО РАН, e-mail: boykov@as.khb.ru;
Ершов Н.Е. – канд. ф.-м. наук., зам. дир. по науч. раб., e-mail: ershov@as.khb.ru (ВЦ ДВО РАН)

Проведено сравнение двух различных подходов к численному решению поверхностных интегральных уравнений Фредгольма, к которым методом потенциалов сводятся некоторые краевые и контактные задачи для уравнения Гельмгольца. Ключевой особенностью первого подхода является аппроксимация интегрального уравнения таким образом, что вычисление каждого элемента матрицы СЛАУ выполняется, кроме особых случаев, с помощью произведения усредненного значения ядра интегрального уравнения на некоторую интегральную геометрическую характеристику поверхности. Второй подход для нахождения каждого элемента матрицы СЛАУ требует вычисления квадратурной суммы (или части суммы) поверхностного интеграла.

The comparison of two different approaches to the numerical solution of Fredholm surface integral equations, to which some boundary and contact problems for the Helmholtz equation are reduced by method of potentials, is presented. The key feature of the first approach is the approximation of the integral equation so that an each element of the SLAE matrix calculation is performed, except special cases, through a product of an average value of the kernel of the integral equation for an integrated geometric characteristic of a surface. The second approach requires the quadrature sum (or part of it) of the surface integral calculation to find each element of the SLAE matrix.

Ключевые слова: интегральные уравнения Фредгольма 1 и 2 рода, задача Дирихле, уравнение Гельмгольца, метод потенциалов, функция разбиения единицы, «плавающая» функция разбиения единицы, интеграл с особенностью, аппроксимация.

Рассмотрим поверхностные интегральные уравнения Фредгольма 1-го и 2-го рода, содержащие интегральные операторы, являющиеся

соответственно потенциалами простого слоя и нормальными производными потенциалов простого слоя для уравнения Гельмгольца

$$\int_S G(x, y)q(y)dS_y = f(x), \quad x \in S, \quad (1)$$

$$\frac{q(x)}{2} + \int_S N_x G(x, y)q(y)dS_y = g(x), \quad x \in S, \quad (2)$$

где $G(x, y) = \frac{\exp(ikr)}{4\pi r}$, $N_x = \frac{\partial}{\partial n_x} = \mathbf{n}(x)\nabla$, $\mathbf{n}(x)$ – единичная внешняя нормаль к поверхности S , S – эллипсоид, $r = |x - y|$, $q(y)$ – неизвестная поверхностная плотность, k – волновое число, i – мнимая единица, f, g – известные комплекснозначные функции. Такие интегральные уравнения возникают, например, при решении внутренних краевых задач Дирихле и Неймана для уравнения Гельмгольца.

Осуществляем аппроксимацию уравнений (1) и (2) методом квадратур в нескольких модификациях, и результирующая СЛАУ с плотно заполненной матрицей в каждом случае решается с помощью методологии иерархических матриц [1] с использованием инструментария ANMED с поддержкой параллельных вычислений.

Способы решения с усреднением ядра

Заменяем интеграл (1) выражением [2]

$$\int_S G(x, y)q(y)dS_y \approx \sum_{n=1}^N q_n G^*(x, x_n) \int_{S_n} \varphi_n(y)dS_y, \quad (3)$$

где

$$G^*(x, x_n) = \begin{cases} G(x, x_n), & x \neq x_n, \\ \frac{1}{\bar{\varphi}_n} \left(\int_S G(x_n, y)dS_y - \sum_{m \neq n} G(x_n, x_m) \bar{\varphi}_m \right), & x = x_n, \end{cases} \quad (4)$$

$\varphi_n(y)$ – функция разбиения единицы, $\bar{\varphi}_n = \int_{S_n} \varphi_n(y)dS_y$, $n = \overline{1..N}$.

Обозначим

$$a_{mn} = G(x_m, x_n) \bar{\varphi}_n, \quad m \neq n, \quad n = \overline{1..N}, \quad (5)$$

$$a_{mm} = \int_S G(x_m, y) dS_y - \sum_{n \neq m}^N a_{mn}, \quad (6)$$

где $m = \overline{1..N}$. Поверхностные интегралы с особенностью в правых частях (6) вычисляются с помощью метода, изложенного в работе [3]. Выражения $\bar{\varphi}_n$ – это поверхностные интегралы без особенности, которые здесь и далее вычисляются с помощью перехода к полярной системе координат и применения тригонометрических квадратур и квадратур Гаусса [4]. Таким образом, получаем СЛАУ относительно N неизвестных q_n .

$$\sum_{n=1}^N a_{mn} q_n = f(x_m), \quad m = \overline{1..N}. \quad (7)$$

Аналогичным образом вычисляются внедиагональные члены матрицы СЛАУ для уравнения 2 рода

$$a_{mn} = N_x G(x_m, x_n) \bar{\varphi}_n, \quad m \neq n, \quad n = \overline{1..N}. \quad (8)$$

Назовем способом 1 для потенциала простого слоя способ вычисления диагональных элементов матрицы СЛАУ с помощью формулы [5, с. 190]:

$$a_{mm} = \int_{S_m} G(x_m, y) \varphi_m(y) dS_y \approx \int_{S_m} A(x_m, y) \varphi_m(y) dS_y \approx A_{mm} \bar{\varphi}_m, \quad (9)$$

где

$$A_{mm} = \beta^{mm} \left(ikw \left(\frac{k\sigma_{mm}}{2} \right) + \frac{2}{\sigma_{mm} \sqrt{\pi}} + \frac{\sigma_{mm}}{2\sqrt{\pi}} \left(1 - \frac{2}{3} \left(\frac{k\sigma_{mm}}{2} \right)^2 \right) \right) (\bar{\varphi}_m)^{-1},$$

$$\beta^{mm} = \left(1 - \left(\frac{k\sigma_{mm}}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{k\sigma_{mm}}{2} \right)^4 \right)^{-1}, \quad \sigma_{mm} = \sqrt{(\sigma_m^2 + \sigma_m^2)},$$

$$\sigma_m = \frac{1}{\pi} \sqrt{0.5 \bar{\varphi}_m}, \quad w(z) = \exp(-z^2) (1 + \operatorname{erf}(iz)).$$

Здесь и далее $m = \overline{1..N}$.

Для нормальной производной потенциала простого слоя назовем способом 2 способ расчета диагональных элементов матрицы СЛАУ с помощью формулы [4, с. 66]

$$a_{mm} = \int_{S_m} N_x G(x_m, y) \varphi_m(y) dS_y \approx -\frac{1}{2} + \sum_{n \neq m}^N \frac{n_{mn}^* \bar{\varphi}_n}{4\pi r_{mn}^3}, \quad (10)$$

$$n_{mn}^* = \sum_{l=1}^3 n_{lm}(x_{lm} - x_{ln}), \quad r_{mn} = |x_m - x_n|.$$

Способ 2м для потенциала простого слоя подразумевает использование формулы (6), а для нормальной производной потенциала простого слоя – использование формулы

$$a_{mm} = \int_{S_m} N_x G(x_m, y) \varphi_m(y) dS_y \approx \int_S N_x G(x_m, y) dS_y - \sum_{n \neq m}^N N_x G(x_m, x_n) \bar{\varphi}_n. \quad (11)$$

Способ 3: полноценное вычисление поверхностных интегралов

Заменяем интеграл (1) на выражение [6]

$$\int_S G(x, y) q(y) dS_y \approx \sum_{n=1}^N q_n \int_{S_n} G(x, y) \varphi_n(y) dS_y. \quad (12)$$

Если $m \neq n$ и $|x_m - x_n| \geq 2h$, то в системе координат, связанной с точкой x_n , справедливо соотношение $|y| < |x_m - x_n|$, где $|y| \leq h$. Обозначим через a_{mn} элементы матрицы СЛАУ при $n = \overline{1..N}$ и $k \neq 0$

$$a_{mn} = \int_{S_n} G(x_m, y) \varphi_n(y) dS_y \approx \sum_{l=0}^L h_l(k |x_m - x_n|) \sum_{s=-l}^l \alpha_{ls}^{(n)} Y_l^{-s}(\theta_{mn}, \phi_{mn}). \quad (13)$$

Здесь [7, с. 11], [8]

$$\alpha_{ls}^{(n)} = ik \int_{S_n} j_l(k |y|) \varphi_n(y + x_n) Y_l^s(\theta_y, \phi_y) dS_y, \quad (14)$$

$$x_m - x_n = |x_m - x_n| \omega(\theta_{mn}, \phi_{mn}) \quad u \quad y = |y| \omega(\theta_y, \phi_y), \quad (15)$$

$$\omega(\theta, \phi) = (\sin \phi \cos \theta, \sin \phi \sin \theta, \cos \phi). \quad (16)$$

Сферические функции Бесселя и Ханкеля первого рода обозначены как j_l и h_l , соответственно. Y_l^s – нормированные сферические функции.

Для соседних точек x_m и x_n , при $|x_m - x_n| < 2h$ и $m \neq n$, используется разложение через «плавающую» функцию разбиения единицы [9, с. 10], [10]:

$$a_{mn} = \int_{S_n} G(x_m, y) \varphi_n(y) dS_y = \int_{S_n} G(x_m, y) \varphi_n(y) (1 - \varphi_m^*(y)) dS_y + \int_{S_n} G(x_m, y) \varphi_n(y) \varphi_m^*(y) dS_y. \quad (17)$$

Здесь интегралы с особенностью с помощью перехода к полярной системе координат преобразовываются к интегралам без особенности, которые вычисляются аналогично интегралам в способах 1, 2 и 2м.

Диагональные элементы матрицы СЛАУ вычисляются по формуле

$$a_{mm} = \int_S G(x_m, y) dS_y - \sum_{n \neq m}^N a_{mn}, \quad (18)$$

где $m = \overline{1..N}$. Таким образом, для нахождения N неизвестных q_n получаем СЛАУ вида (7).

Результаты численных экспериментов

Вышеприведенные способы численного решения интегральных уравнений апробировались на внутренних задачах Дирихле и Неймана для уравнения Гельмгольца, которые с помощью применения потенциала простого слоя сводились к уравнениям (1) и (2). При этом $f(x) = \exp(ikx_3)$, $g(x) = ik \exp(ikx_3) n_3(x)$, S – эллипсоид с осями $a = 0.75$, $b = 1$, $c = 0.5$.

Целью исследования было сравнение погрешности численного решения краевых задач с помощью уравнений (1), (2) способом 2м с по-

грешностью численных решений краевых задач с помощью уравнения (1) способами 1 и 3, а уравнения (2) – способом 2.

Элементы СЛАУ при решении внутренних задач Дирихле для уравнения Гельмгольца для способа 1 находились по формулам (5) и (9), для способа 2м – по формулам (5)–(6), а для способа 3 – по формулам (13)–(18). Элементы СЛАУ при решении внутренних задач Неймана для уравнения Гельмгольца для способа 2 по формулам (8) и (10), для способа 2м – по формулам (8) и (11).

Приближенные решения внутренних задач Дирихле и Неймана для уравнения Гельмгольца при $x \in \Omega$ для способов 1, 2 и 2м находились по формуле

$$u^h(x) = \sum_{n=1}^N G(x, x_n) \bar{\varphi}_n q_n, \quad (19)$$

а приближенные решения внутренних задач Дирихле для уравнения Гельмгольца для способа 3 по формуле

$$u^h(x) = \sum_{n=1}^N q_n \int_{S_n} G(x, y) \varphi_n(y) dS_y. \quad (20)$$

Точным решением для обоих интегральных уравнений (1) и (2) является функция $u(x) = \exp(ikx_3)$. Относительная погрешность приближенных решений находилась по формуле

$$\varepsilon = \max_{x'_n \in S'} \frac{|u(x'_n) - u^h(x'_n)|}{|u(x'_n)|}. \quad (21)$$

Здесь S' – эллипсоид с осями $a'_1 = 0.8a_1$, $a'_2 = 0.8a_2$, $a'_3 = 0.8a_3$, x'_n – узлы сетки на S' .

На рис. 1 и 2 приведены значения погрешности решений внутренних задач Дирихле и Неймана для уравнения Гельмгольца способами 1, 2 и 2м при $k = 10$ и отношение значений погрешности решений внутренних задач Дирихле для уравнения Гельмгольца способами 2м и 3 при $k = 0.1, k = 2.5, k = 5, k = 10$, соответственно.

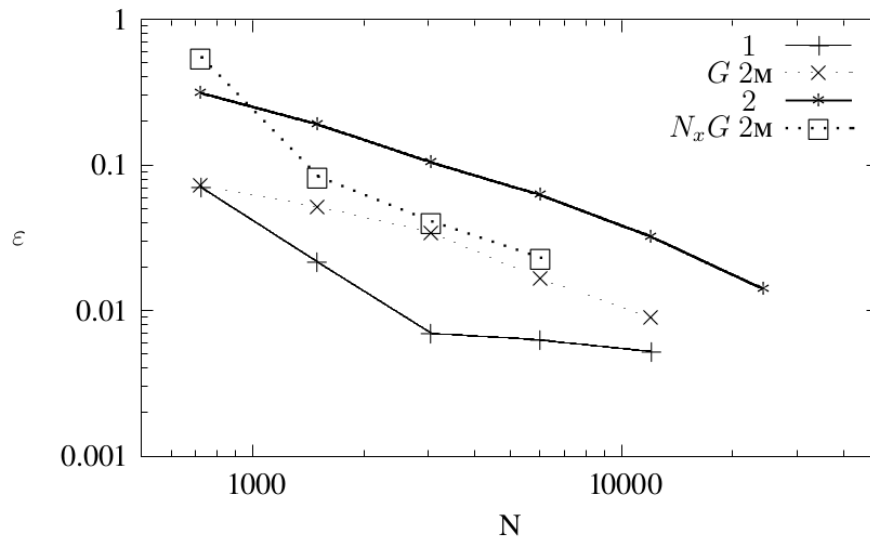


Рис. 1 Значения погрешности ε решений краевых задач с помощью уравнений (1) и (2) при $k = 10$ (способы 1, 2 и 2м)

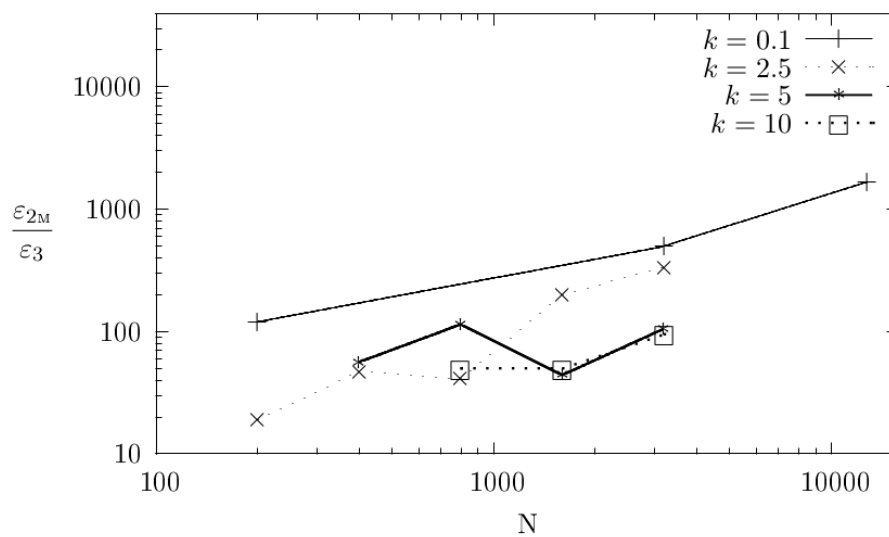


Рис. 2 Отношение значений погрешности ε решений внутренних задач Дирихле для уравнения Гельмгольца при $k = 0.1, k = 2.5, k = 5, k = 10$ (способы 2м и 3)

Библиографические ссылки

1. Bebendorf, Mario. Hierarchical matrices [Text] / Mario Bebendorf. — Springer, 2008. — 302 pp.
2. Бойков Е.А., Ершов Н.Е. Анализ численного решения поверхностных интегральных уравнений Фредгольма // Информационные технологии и высокопроизводительные вычисления: материалы международной науч.-практ. конф., Хабаровск, 25–27 июня 2013 г. — Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. — С. 36–44.
3. Atkinson, K. Quadrature of singular integrands over surfaces // Electronic Transactions on Numerical Analysis. 2004. Vol. 17. P. 133–150.
4. Ершов Н.Е., Илларионова Л.В., Смагин С.И. Численное решение трехмерной стационарной задачи дифракции акустических волн // Вычислительные технологии. 2010. Т. 15, № 1. С. 60–76.
5. Kashirin A.A., Smagin S.I. On Numerical Solution of Three-dimensional Diffraction Problems in the Integral Form // Proceedings of First Russia and Pacific Conference on Computer Technology and Applications (RPC 2010), 6–9 September 2010, Vladivostok (Russia). — Vladivostok: IACP FEB RAS, 2010. — P. 188–192.
6. Бойков Е.А., Ершов Н.Е. О двух подходах к численному решению поверхностных интегральных уравнений Фредгольма I рода // XXXVIII Дальневосточная математическая школа-семинар имени академика Е. В. Золотова, 1–5 сент. 2014 г., Владивосток: сб. материалов. — Владивосток: ИАПУ ДВО РАН, 2014. — С. 120–125.
7. Epstein Charles L. On the convergence of local expansions of layer potentials [Electronic resource]. 2012. Access mode: <http://arxiv.org/pdf/1212.3868.pdf>, free.
8. Morse P.M.C., Feshbach H. Methods of theoretical physics // International series in pure and applied physics. — McGraw-Hill, 1953.
9. Lexing Y., Biros G., Zorin D. A high-order 3D boundary integral equation solver for elliptic pdes in smooth domains // Journal of Computational Physics. 2005. V. 219. P. 247–275.
10. Bruno Oscar P., Kunyansky Leonid A. A fast, high-order algorithm for the solution of surface scattering problems: basic implementation, tests, and applications // Journal of Computational Physics. 2001. V. 169, N. 1. P. 80–110.